

TEODORO PASCAL

**LA ESPRESSIONE DEI
SENTIMENTI**

DEI NOSTRI VOLATILI DOMESTICI

CATANIA

1915

TEODORO PASCAL

**LA ESPRESSIONE DEI
SENTIMENTI**

DEI NOSTRI VOLATILI DOMESTICI

CATANIA

1915

The Project Gutenberg eBook of La espressione dei sentimenti dei nostri volatili domestici

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: La espressione dei sentimenti dei nostri volatili domestici

Author: Teodoro Pascal

Release date: April 25, 2017 [eBook #54603]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: Italian

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/54603

Credits: Produced by Rosemarie della Scala and Barbara Magni
(original images from Biblioteca Scolastica - Istituto
Tecnico Agrario "G. Garibaldi", Roma)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LA
ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI DEI NOSTRI VOLATILI
DOMESTICI ***

LA ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI DEI NOSTRI VOLATILI DOMESTICI

TEODORO PASCAL

LA ESPRESSIONE DEI
SENTIMENTI
DEI NOSTRI VOLATILI DOMESTICI

CATANIA
FRANCESCO BATTIATO — EDITORE
1915.

PROPRIETÀ LETTERARIA

Catania — Tip. Operaia Nicolosi & Giuffrida

La espressione dei sentimenti dei nostri volatili domestici.

Generalità. — Il Darwin s'è occupato con molta precisione della espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali^[1] e le sue osservazioni su questo argomento interessano anche, benchè parzialmente, l'avicoltore. Noi, in seguito ad esperienza personale ed in seguito a dati fornitici da varie nostre conoscenze, passeremo in rassegna, per quanto ci riuscirà, la espressione dei sentimenti nelle specie avicole ed avremo anche la cura di non omettere nulla di quanto in proposito c'insegna il Darwin. L'illustre osservatore consultò anche il parere dei suoi predecessori in siffatta materia e, coordinando le idee di questi alle sue, fondò la teoria dei principi generali della espressione: detti principi, che illuminano il complesso dei gesti involontari dell'uomo e degli animali, nonchè le loro espressioni dovute alle emozioni ed alle sensazioni, si riducono a tre e sono:

- 1° Principio dell'associazione delle abitudini utili;
- 2° Principio dell'antitesi;
- 3° Principio degli atti dovuti alla costituzione del sistema nervoso.

Principio dell'associazione delle abitudini utili.^[2] — In questo campo entrano in azione principalmente le manifestazioni dovute alla potenza dell'abitudine. Per spiegare i movimenti complessi degli animali, il Darwin dice che i fisiologi affermano: il potere conduttore delle fibre nervose cresce colla frequenza della loro eccitazione.

E nè si può negare che la predisposizione a certi movimenti acquisiti sia ereditaria; noi osserviamo questa eredità in diverse specie dell'avicoltura:

sono degni di menzione i cosiddetti colombi capitombolanti (*Columba gyranthes*, *gyratrix*), i colombi pavoni, i colombi gozzuti, i polli, il tacchino.

Il gruppo dei colombi capitombolanti conta molti rappresentanti i quali hanno comuni fra di loro ben poche proprietà: difatti avvi delle razze abbastanza piccole, mentre altre sono di statura mezzana, altre razze hanno il becco sottile e lungo ed altre lo hanno corto e conico, di modo che anche un buon conoscitore delle razze di colombi potrà talvolta non saper conoscere un rappresentante del gruppo in questione. Epperò questi colombi si discernono facilmente da tutti al loro volo particolare che potremo chiamare volo capitombolante e che consiste nei capitomboli eseguiti all'indietro dai colombi durante il volo. Il modo di capitombolare varia però notevolmente a norma delle razze e talvolta persino fra singoli rappresentanti d'una stessa razza, così abbiamo colombi che capitombolano ad intervalli durante il volo, altri che capitombolano continuamente sino a piombare sfiniti sui tetti, altri che capitombolano quasi a fior di terra, altri che si rotolano addirittura per terra (colombi di Lotan), altri che non capitombolano affatto, ma che hanno pur tuttavia il volo più alto degli altri gruppi di colombi e contemporaneamente alquanto diverso negli infiniti giri che percorrono in aria e nello sbattere delle ali. Per noi i capitombolanti ad intervalli offrono più interesse di quelli che capitombolano continuamente poichè il loro volo dura più a lungo e le loro capriole hanno più attrattiva, perchè sono ansiosamente attese dall'osservatore che non può fare ammeno di provare un dilettevole senso di sorpresa ad ogni capriola. Talvolta questi pennuti saltimbanchi volano dimenticando il loro mestiere: ne possediamo diversi che si distinguono per la loro infingardaggine di capitombolare, ma che però, aizzati continuamente al volo collo sbattere delle mani da varie persone, vengono colti da timor panico ed allora capitombolano discretamente bene. Il modo strano di eseguire capriole in aria e per terra è senza dubbio dovuto ad una eccitazione del sistema nervoso: questa eccitazione, al dire del Prütz, non è altro che un'affezione di epilessia resa ereditaria nei colombi e sviluppata dall'uomo mediante apposita educazione; difatti capitombolano bene i colombi capitombolanti che si sogliono tener chiusi nel colombaio dando loro la libertà ogni tanto e capitombolano male i colombi tenuti liberi tutto il giorno. Questi individui dànno spesso discendenti che non sono saltimbanchi: l'abitudine del vivere

in libertà influisce dunque a rimettere il sistema nervoso nel suo equilibrio normale, mentre che la prigionia o lo eccitamento al volo che si provoca nei colombi, perseguitandoli continuamente e spaventandoli col battere delle mani, nonchè il barbaro sistema di tenerli a stecchetto, dando loro il cibo con parsimonia dopo un numero stabilito di giri in aria, sono tutte cause che maggiormente squilibrano i nervi di quelle povere vittime.

Non meno interessanti sono i movimenti dei colombi pavoni — questi graziosi uccelli muovono il collo con un tremolio continuo che si trasmette a tutto il corpo: questo fenomeno è pure dovuto ad una eccitazione nervosa che sta in relazione coll'ampiezza della loro coda a ventaglio. Difatti le timoniere dei colombi pavoni superano sempre il numero di dodici, mentre che lo stesso è normale per le timoniere degli altri colombi: si vuole che le stesse arrivino talvolta sino a 40 e certamente simili soggetti sono estremamente rari. Ordinariamente si riscontrano 16 timoniere: da un negoziante di uccelli, certo Querei, abbiamo osservati diversi pavoncelli di Scozia a 12 timoniere e ci siamo convinti che il tremolio del collo e del corpo è molto meno accentuato di un loro compagno a 16 timoniere. Ciò prova forse che il tremolio stia in ragione diretta della quantità di timoniere che possiede il Colombo, e se così fosse, si dovrebbe dedurre che il movimento oscillante e speciale dei colombi pavoni rappresenti lo sforzo che questi fanno di sopportare lo sproporzionato peso della loro coda.

Ma allora che dovremmo dire dei colombi capitombolanti, a qual motivo dovremmo attribuire le loro capriole? Queste sono provocate da un sentimento di timore o di gioia? Noi crediamo che coi loro capitomboli i colombi soddisfano ambedue i sentimenti, e difatti abbiain già detto che inseguiti o eccitati al volo con rumori si scuotono dalla loro pigrizia: è evidente che l'inseguimento li spaventi; finalmente abbiamo pure accennato che tenuti rinchiusi cominciano subito a capitombolare appena si lasciano volare all'aria libera ed in tal caso trattasi evidentemente d'una manifestazione di gioia, di benessere. Il prof. Bonizzi nel suo pregevole libro sui colombi si esprime così su questo argomento: «Dicesi che questo bizzarro costume dei capitomboli dia a loro il modo di evitare gli uccelli da preda che li inseguissero.»

I colombi gozzuti sono caratteristici per la loro posa e pel loro incesso diametralmente opposti a quelli degli altri colombi — si mantengono diritti e camminano a passi corti e ciò fanno per sostenere il peso del loro enorme gozzo.

Così continuando si potrebbero citare i colombi fiorentini, i maltesi ed altri ed altri per i loro movimenti speciali acquisiti coll'eredità e colla selezione artificiale, ma in siffatto modo andremmo troppo per le lunghe, e perciò riepilogando quanto esponemmo per i colombi che maggiormente offrono un campo d'osservazione per l'argomento che ci intrattiene, diremo, per rispondere al concetto del Darwin che *certi atti si associano ad altri atti ed a diversi stati di spirito*, quanto segue: nei colombi capitombolanti l'atto di volare si associa all'atto di capitombolare ovvero allo stato di spirito che indica timore e talvolta benessere; nei colombi pavoni l'atto del camminare si associa all'atto del tremolio del corpo e del collo e nei colombi gozzuti l'atto del camminare si associa all'atto di gonfiare il gozzo.

Esempi salienti che illustrano il principio dell'associazione delle abitudini utili con atti dovuti all'eredità li riscontriamo anche nei polli. Così è caratteristica la camminatura goffa e ridicola della razza cocincinese, della razza padovana nana — quest'ultima specialmente provoca il riso poichè, le gambe estremamente corte, obbligano l'animale a muoversi come le anitre che dimenano il corpo saltellando. I polli padovani veggono poco a causa dell'impedimento del loro enorme ciuffo e perciò camminano colla testa alta ed il loro collo allora ha un tremolio non molto dissimile da quello dei pavoni. Ma l'esempio il più interessante di associazioni ereditarie ce l'offre il tacchino maschio. Questo animale, cretino per eccellenza, cambia a vista d'occhio il colore della sua faccia caruncolosa e gli occhi, o per lo meno le parti ad esso immediate, entrano maggiormente in azione. Difatti il Darwin giustamente osserva che le diverse condizioni d'animo, si manifestano molto spesso colla vista: qui vi è dunque un'associazione di date condizioni d'animo con una sensazione quale è la vista e perciò gli organi di questo senso, gli occhi sono quelli che subiscono l'influenza di molte sensazioni e per conseguenza, nel tacchino, le parti immediate all'occhio cambiano maggiormente di colore.

Epperò vi sono atti che vengono compiuti in date circostanze indipendentemente dall'abitudine, e che sembrano dovuti alla imitazione ovvero ad una specie di simpatia: ad illustrare questa affermazione del Darwin noi possiamo citare il fatto non molto raro delle galline che cantano come i galli e che talvolta, dimentiche del loro sesso gentile, sogliono anche corteggiare le compagne caracolando e strisciando le ali proprio come il più focoso gallo. A chiunque ha tenuto colombi non sarà certo sfuggita l'osservazione che talvolta le femmine sogliono disimpegnare, ben inteso illusoriamente, le funzioni amorose del maschio e nemmeno possiamo passar sotto silenzio la libidine furibonda del maschio dell'anitra, del tacchino, ecc. che spesso e volentieri si permettono l'atto mostruoso di darsi all'amplesso amoroso colle galline. Le galline che cantano, i tacchini e le anitre che compiono atti incestuosi, sono ritenuti di cattivo augurio dal popolino e spesso pagano colla vita i loro abusi di libidine.

Agli atti per abitudine, a quelli per imitazione e simpatia, il Darwin aggiunge quelli dovuti alle così dette azioni riflesse, azioni che egli attribuisce alla eccitazione d'un nervo periferico che trasmette la sua influenza a date cellule nervose le quali, alla loro volta provocano l'azione di muscoli o di determinate ghiandole, tutto ciò, almeno nella maggior parte dei casi, può esser prodotto senza veruna sensazione. La tosse, lo starnuto, la respirazione, ecc., fanno parte delle azioni riflesse che potremo altrimenti definire come azioni involontarie. I sussulti causati da rumori e mosse repentini si manifestano nei volatili anche sotto forma di azioni riflesse come sarebbero, per esempio i battiti del cuore che sollevano il petto con violenza, la contrazione dell'iride, allorchè la retina viene irritata da viva luce, ecc. Le azioni riflesse che rispondono ad un bisogno acquisito possono variare leggermente, e ciò indipendentemente dalla volontà e dall'abitudine, se dovranno adattarsi ad un bisogno determinato.

Finalmente poniamo termine al primo principio della espressione citando due esempi di azioni riflesse rilevate dal Darwin:

«Il potere straordinario che ha il pollo, pochissime ore dalla nascita, di dar di becco a piccole briciole onde nutrirsi, sembra esser messo in azione dal senso dell'udito; perocchè nei polli nati a calore artificiale, un buon osservatore trovò che battendo coll'unghia sopra una tavola, in modo da

imitare lo strepito cui fa la chioccia, ei potè loro apprendere a pigliare il nutrimento.» Cotal fatto è certamente noto a più d'un allevatore e noi lo conoscevamo per propria esperienza indipendentemente dalla lettura del Darwin. Un esempio abbastanza analogo lo abbiamo anche nei polli adulti che, chiamati, vengono a prendere il pasto e similmente nei colombi, nei tacchini, ecc. Veramente in questo caso non vi è estranea l'educazione data ai volatili per far loro comprendere la chiamata al pasto, mentre che nell'esempio dei pulcini abbiamo un accorrere spontaneo indipendente dall'educazione; ma vuolsi considerare che nei volatili domestici l'udito si è assuefatto da diverse generazioni alle chiamate dell'uomo e che l'atto del correre verso di lui per sfamarsi è diventato in tal caso un'abitudine ereditaria messa in azione dall'udito. Il secondo esempio del Darwin che riguarda le azioni riflesse nei volatili lo abbiamo nell'anitra tadorna:

«L'anitra tadorna vive sulle sabbie lasciate allo scoperto dalla marea, e quando scopre la traccia di un verme prende a battere il suolo, quasi danzando sopra il pertugio, onde ne esce il verme. Ora il signor St. John riferisce che quando le sue anitre tadorne addomesticate venivano a chiedergli il cibo, battevano il terreno con un movimento impaziente e rapido. Questo può dunque considerarsi quasi come il loro modo di esprimere la fame.»

Principio dell'antitesi. [\[3\]](#) — Il Darwin illumina questo suo principio con esempi molto convincenti, ma nelle sue osservazioni non entrano in ballo i nostri volatili e perciò ci è caro di citare un esempio pratico che non può sfuggire alle osservazioni dell'avicultore.

Immaginatevi una splendida giornata primaverile: il fiero gallo, circondato dalle sue galline, gode ora scorazzando sul verde prato, ora sdraiandosi sui fianchi al sole ora spolverandosi nella sabbia, ergendo le penne per meglio usufruire del calore solare e del beneficio del bagno di sabbia. Supponete che tanta felicità venga improvvisamente disturbata dall'avvicinarsi d'un gallo rivale: voi vedrete allora il pacifico sultano diventar furibondo all'istante, le piume arruffate del corpo vengono lisce, quelle del collo si rizzano smisuratamente, l'occhio dapprima languido di languore orientale diventa terribilmente truce, il povero Don Giovanni del pollaio batte le ali e

guarda fisso l'avversario. Come spiegare questo contrasto di espressione? Stando dunque alla teoria del Darwin possiamo dire che i movimenti esprimenti la collera nel gallo sono in antitesi a quelli esprimenti il benessere e che in generale gli atti che stanno in antitesi fra di loro sono innati o ereditari giacchè corrispondono alle differenti razze di galline.

Principio degli atti dovuti alla costituzione del sistema nervoso. — Il Darwin sostiene che l'organismo non esegue alcun movimento che non sia determinato dalla costituzione del sistema nervoso, e che in tal caso non si tratta di atti compiuti sotto l'impero della volontà o dell'abitudine, nè di quelli provenienti dal principio dell'antitesi.

Le sensazioni di dolore nelle specie avine sono molto visibili dagli atti che fa l'animale tormentato e sono appunto questi atti che stanno in relazione col sistema nervoso, epperò generalmente gli stessi sono anche compiuti, benchè parzialmente, sotto l'impero della volontà. Così osserviamo, p. es., una gallina che trovasi in procinto di deporre l'uovo: la povera bestiola dà segni manifesti che è tormentata da un dolore poichè manda gemiti interrotti e rauchi, la respirazione è affannosa, il corpo è in sudore — evidentemente tutti questi atti stanno in relazione col sistema nervoso e sono indipendenti dalla volontà, epperò non si può disconoscere che, coi gemiti interrotti e rauchi, la gallina si sforza di sfuggire al dolore che la tormenta. La gallina che cura l'incubazione delle uova è anche sotto l'impero di forti sensazioni nervose: così essa è invasa da un tremore muscolare causato dalla febbre che la divora. E non è meno saliente l'esempio dei polli quando si ammazzano: la vittima si contorce fortemente tanto che fa mestieri trattenergli le ali e le gambe — con tale atto il pollo è spinto dal dolore a sfuggire alla causa che lo produce.

Merita speciale attenzione ciò che dice il Darwin a proposito degli animali feriti: «Allorchè una ferita aggrava una estremità, od un'altra parte isolata del corpo, si constata di spesso nell'animale una disposizione a scuotere questa parte, quasi ei potesse contemporaneamente scuotere il male e sbarazzarsene. Gli è così che dovette stabilirsi l'abitudine di mettere energicamente in giuoco tutti i muscoli sotto l'influenza di un vivo dolore.»

Abbiamo visto che nell'espressione della sofferenza gli organi della voce entrano essenzialmente in azione e perciò il Darwin si domanda in proposito che il fine utile che raggiungono queste grida medesime ha dovuto probabilmente aver anche un ufficio importante; e difatti come egli osserva giustamente, vediamo i piccoli di molti animali, nel dolore o nel pericolo, chiamare fragorosamente i genitori al soccorso: i pulcini dei polli, delle anitre e delle oche abusano come ognuno sa degli organi della loro voce, e talvolta chiamano sì incessantemente la madre, che finiscono per esaurire le loro forze vocali; ma assieme alla voce vengono messi in giuoco tutti i muscoli e perciò il momentaneo esaurimento degli organi vocali agisce sfavorevolmente sulle condizioni di salute delle povere bestiuole. Simili casi si verificano spesso colle cattive chiocchie che non curano sempre bene la loro prole. [\[4\]](#)

Le sensazioni del furore si manifestano nelle specie avine anche con atti speciali dovuti ad una irritazione generale del sistema muscolare: così vengono accelerati i battiti del cuore, i muscoli del petto entrano in azione ed il corpo trema tutto — egualmente le parti caruncolose della testa, le guance specialmente, diventano più rosse del solito. [\[5\]](#)

La gioia nei volatili ha anche sintomi caratteristici che non possono sfuggire alla nostra attenzione e che consistono talvolta nell'esecuzione di movimenti inutili e, più spesso ancora, nell'emissione di suoni speciali. Non vi è mai capitato di osservare una nidiata di pulcini al mattino quando escono dal loro nido? Non vi è spettacolo più gaio — quelle piccole bestiuole danno segni evidenti di gioia percorrendo rapidamente tutto il locale d'allevamento e pigolando di contentezza. Il gallo canta la sua vittoria, canta i suoi amori ed all'impiego dei mezzi vocali aggiunge un portamento fiero che indica gioia, soddisfazione.

Il terrore fa tremare il corpo [\[6\]](#). Darwin così racconta il terrore di cui furono invasi un canarino ed un pettirosso: «S'è visto un canarino atterrito, non solo tremare e venir bianco attorno la base del becco, ma benanco svenire, ed un giorno io coglieva in una stanza un pettirosso, il quale tramortì in maniera ch'io per un momento lo credetti morto.»

Il Darwin scinde le emozioni e le sensazioni in due categorie:

- 1) Emozioni o sensazioni eccitanti,
- 2) Emozioni o sensazioni deprimenti.

Fanno parte della prima categoria: la collera, la gioia, mentre che un vivo dolore, la tristezza, lo spavento, ecc. sono sensazioni deprimenti.

Mezzi d'espressione dei nostri volatili domestici. — Dopo la rassegna dei tre principii generali della espressione passeremo ad esporre *i mezzi d'espressione nelle specie avine*. Abbiamo già visto che in diverse sensazioni entrano in azione anche gli organi vocali: gli stessi sono dunque mezzi d'espressione.

Le diverse specie avine mandano, sotto l'influenza delle varie sensazioni ed emozioni, suoni particolari di cui ognuno corrisponde ad uno stato d'animo, e detti suoni sono certamente ereditari. [\[7\]](#)

Darwin crede che probabilmente non si darà mai una spiegazione completa alla causa o all'origine di ciascun suono particolare ad ogni stato d'animo, epperò afferma che certi animali, passando allo stato di domesticità, hanno assunto l'abitudine di emettere alcuni suoni che non erano loro particolari. Numerosi abbastanza sono gli esempi del genere che possiamo citare nelle specie avicole, noi ci limiteremo a descriverne i più salienti. I giornali d'avicoltura della Germania, nonchè le diverse opere dello stesso genere, si affaticano a battere la gran cassa ad una loro razza particolare (bergische Kräher) i di cui galli cantano a distesa molto lunga in paragone dei galli delle altre razze. Nè meno degni di menzione sono i colombi trombettieri detti altrimenti colombi tamburi (*columba cristatae*) che tubano in modo affatto diverso degli altri colombi: il suono della loro voce arieggia quello del tamburo e si potrebbe dire a ragione che invece di tubare, rullano. Il Prütz dice che vi sono maschi che rullano per ben 10 minuti con intervalli momentanei e che continuano a rullare per l'intera giornata e magari anche durante il pasto. A sentir rullare questi colombi sembra d'assistere ad uno spettacolo di tanti ventriloqui, poichè il loro suono particolare viene emesso, almeno nei toni secondari dall'interno senza l'intervento del becco. Abbiamo tutt'ora un pavone bianco la di cui voce differisce da quella di molti altri pavoni inquantochè la stessa è meno rauca e meno prolungata.

La erezione delle piume è anche un efficace mezzo d'espressione e nei più dei casi quest'atto indica collera o spavento.^[8] I galli si battono ergendo le penne del collo e certamente questo atto è inutile, anzi dannoso perchè nella lotta vengono strappate: lo stesso ne è delle chiocchie che vengono avvicinate da cani, gatti, ecc. si può però conchiudere che nei due casi sovracitati la erezione delle piume abbia lo scopo di far sembrare l'animale più grande, più mostruoso, più temibile infine. È degna di nota la erezione delle piume della testa delle anitre muschiate — quest'atto è sempre associato al movimento speciale del collo che caratterizza questa specie: per esperienza personale possiamo sostenere che questa erezione si compie sotto l'influenza dell'amore, della collera e dello spavento — quando poi lo spavento degenera in terrore allora cessa immantinenti la erezione ed ha luogo l'atto della fuga precipitosa. Provatevi ad inseguire uno di questi individui mentre è intento a corteggiare una sua compagna: vedrete che il ciuffo di piume eretto sulla testa si abbasserà subitamente; introducete invece, all'epoca degli amori, un nuovo ospite al cospetto dello stesso individuo ed allora avrete tutto l'agio di osservare la subitanea erezione del ciuffo che in questo caso sarà la manifestazione della collera. Nemmeno va passato sotto silenzio che sotto l'impero di queste emozioni, l'anitra muschiata fa anche uso dei suoi scarsi mezzi vocali che si manifestano in soffio cadenzato.

Valgano questi pochi esempi a mettere in evidenza che i principali mezzi d'espressione nelle specie avine consistono nell'impiego degli organi vocali e nella erezione parziale o totale delle appendici cutanee, le piume. Peraltro non va omesso che molti movimenti vengono determinati dall'automatismo senza di che i nostri polli, i nostri tacchini e tutti gli altri animali da cortile, sarebbero all'altezza dell'uomo nella espressione dei sentimenti.

Espressioni speciali dei nostri volatili domestici (fisiologia dell'amore, fisiologia della collera). — Le dette espressioni offrono un campo d'osservazione molto vasto nella specie umana, nelle scimie ed in molti quadrupedi, mentre che per le specie avine esso campo è certamente molto più ristretto inquantochè, come ora dicemmo, le stesse offrono spesso movimenti improntati dall'automatismo. Epperò taluni sentimenti

d'espressione meritano, nelle specie avine, un esame particolare, così non possiamo resistere alla tentazione di occuparci della espressione dell'amore e della collera.

Fisiologia dell'amore. — Se le leggi d'amore governano la società umana, non è da meravigliarsi che anche i nostri pennuti del cortile siano da esse egualmente governati.

A nessun poeta sarà mai venuto in mente di cantare gli amori di un gallo; eppure quanta poesia, quanta felicità coniugale abbiamo da ammirare nei rapporti amorosi fra il gallo e la gallina. Il gallo, degno seguace dei principi di Maometto, vive in poligamia, ma un miglior marito, un miglior padre non lo troverete forse in tutto l'impero dei seguaci di Maometto. Ammiratelo il fiero gallo in mezzo alle sue galline; egli cerca disperatamente, rasgando la terra e beccando fra le erbe, un ninnolo, un'inezia per le sue amate odalische; ad ogni momento le chiama a sé amorosamente e lor dice dolcemente: venite, servitevi, care le mie gallinelle, vi ho trovato un boccone di paradiso... un verme; muovetevi, agitatevi, correte da quest'altra parte, vi offro qualche cosa di più delicato, una lumachina; piano, eccone un'altra, ancora un'altra, beccate, mangiate, poichè godo della vostra felicità. E realmente questo è il linguaggio del premuroso gallo, poichè all'osservatore che contemplerà un simile quadro non isfuggirà che in questa bisogna il gallo usa continuamente dei suoi mezzi vocali emettendoli in tutte le cadenze e tonalità, dando loro una vera espressione la espressione dell'amore per le sue amate compagne.

Le galline accorrono compiacenti a quel premuroso invito ed il gallo le ammira con sguardo soddisfatto, altro non domandando che la fedeltà coniugale per ricompensa. Difatti egli non tollera la presenza d'un rivale in casa sua, mentre che invece è premuroso verso gli eunuchi del cortile, i capponi: egli la pensa da vero sultano, padrone assoluto del suo harem.

La gallina è affezionata al suo caro marito, ma, poveretta, il proverbio: «l'occasione fa il ladro» trova nel suo caso la più facile applicazione; e perciò quella infedele accetta volentieri la corte di un altro gallo. In tal caso essa è conscia della sua mala azione, e, quasi pentita e confusa per la vergogna, ritorna al marito fuggendo dal seduttore.

Il gallo, voi lo sapete, non ingrassa mai, e ciò è più che naturale.... egli si strugge d'amore: il poverino non mangia molto e domanda all'amore, allo sfogo della sua passione, il suo sostentamento.

Ma se di dolore non si muore, come osserva Beppe Giusti, gli è che quel simpaticone intendeva parlare dell'uomo, poichè se egli avesse parlato dei nostri galli ben altrimenti si sarebbe espresso.

Provatevi a mettere due galli assieme a poche galline, e vedrete che il più forte terrà a bada il più debole, proibendogli assolutamente le carezze alle galline. Quel povero sfortunato in amore, nei più dei casi, non tarderà a soccombere di dolore negli strazi d'un amore svanito.

Tuttavia, siccome ogni regola conta le sue eccezioni, così talvolta osservasi un'alleanza fra due galli, un'alleanza che mira all'unione delle galline con ambedue i galli. In tal caso non di rado si osserva però una simpatia speciale di talune galline per un gallo piuttosto che per l'altro, ed allora formansi due famiglie divise: questo sembrerà strano, ma l'esperienza lo dimostra.

Queste alleanze si verificano costantemente nella razza Bantam ed in particolar modo nella varietà Sebright. Sarà difatti noto a tutti gli avicoltori che questa graziosa razza inglese offre il vantaggio di potere unire sempre diversi galli, magari con un numero inferiore di galline, senza punto temere che quei compiacenti mariti abbiano a rompersi reciprocamente le corna per la gelosia. Questa scambievole tolleranza bisogna ricercarla nel fatto che, nella razza Bantam Sebright, il gallo feconda male la gallina, anzi alcuni di questi impotenti riescono addirittura sterili. Un cotal fenomeno è d'altronde difficile anzi difficilissimo a riscontrarsi nelle altre razze.

I compiacenti galli Sebright, consci della loro debolezza, cercano d'aiutarsi a vicenda per perpetuare la loro discendenza, e, ligi alle teorie darwiniane, cercano in un'alleanza a base di compiacenza il modo di risolvere in comune ciò che uno solo difficilmente potrebbe conseguire. Questi piccoli filosofi conoscono bene il motto: «l'unione fa la forza.»

A proposito di simpatia, ne volete sentire una bella? Eccovela: lo scrivente ebbe l'occasione di mettere assieme due galli polverara con cinque galline: ebbene, il credereste? nessuna di queste ultime correva mai alle chiamate

premurose di un gallo, mentre che l'altro era un tesoro, l'idolo di tutte. Come spiegarsi cotal fatto? Dietro indagini eseguite sullo aspetto esterno dell'animale tanto abborrito, ci venne fatto di osservare che i cornetti di questo disgraziato erano eccezionalmente sviluppati in paragone del gallo favorito.... Al cortese lettore i commenti ed ai fautori della selezione le modifiche da apportare a quella escrescenza caruncolosa della razza polverara onde renderla meno sfortunata in amore.

Ma se la gelosia del gallo è potente verso i suoi rivali, la stessa, è più potente ancora fra le galline, tanto che talvolta riesce impossibile di mettere di botto una gallina nuova arrivata in un branco. Le feroci comari le si avventano contro furiosamente beccandola sul capo al punto di denudarle magari il cranio. Forse, così praticando, quelle spietate intendono di renderla antipatica al loro legittimo marito. Il gallo ordinariamente, vede di buon occhio la nuova venuta e subito le fa richiesta di matrimonio; la poverina vorrebbe accettare, ma uno sguardo fugace dato alle comari la persuade che val meglio di rinunziarvi provvisoriamente. Poveretta, essa non sa più a qual santo votarsi, ma finalmente cede.... perchè non sa dire di no, e, vittima dell'amore, aspetta giustizia sommaria delle sue rivali. Queste spietate, le rinfacciano la sua audacia a colpi di becco, ma dopo un po' di tempo finiscono per persuadersi che il loro sultano è padrone della nuova favorita, e che bisogna rispettarla.

Ed ora ci resterebbe a parlare dell'amore dei capponi — amico lettore, leggete Costantinopoli di De Amicis, e vi convincerete che l'amore di questi sventurati è l'amore degli eunuchi del Serraglio che egli ha saputo descrivere con una pietà che vi spezza il cuore: quelle pagine vergate da quella penna di oro, vi potranno benissimo anche ricordare i vostri poveri capponi. Pare strano ed incredibile, ma le galline hanno una tenerezza speciale per i capponi: bisogna proprio ammettere che la compassione ne sia il movente. Però talune galline, quelle di costumi corrotti, si beffano di quei poveri disgraziati, oltraggiandoli colle loro ironiche seduzioni. Poveri sventurati! e pensare che siete tanto buoni.... lessati.

La febbre amorosa che strugge il gallo si manifesta nel suo canto, il canto d'amore: quanta melodia, quanto impeto di passione amorosa sgorga da quel suono vibrato e sonoro! Di notte verso le due, il gallo intuona il suo primo

canto d'amore del giorno che sorge, per ricordare alle sue odalische che egli è sempre vivo, sempre pronto ai loro ordini, che egli è infine sempre il sovrano, il padrone dello harem.

Non così si può dire della gallina. Questa non intuona il canto d'amore, tuttavia talvolta canta anche la gallina. Simili soggetti vengono considerati dal volgo come ermafroditi. Ma se alla gallina fa difetto il canto d'amore, essa ha un canto speciale per esprimere il suo amor materno. E giacchè ci siamo, tocchiamo gli argomenti sublimi: l'amor paterno, materno e fraterno: innalziamoci dunque nelle alte sfere del sentimento.

È il gallo un buon padre? Sicuro: anzi la sua bontà è talvolta infinita. Date uno sguardo al cortile, ammirate la chioccia che guida la sua nidiata; il gallo guarda quel quadro gentile con viva compiacenza pensando che tutta quella società di marmocchi è frutto dei suoi ardenti amori. Sono abbastanza numerosi gli esempi di galli che accolgono delle intere schiuse sotto la loro diretta protezione; dei galli insomma, che disimpegnano benissimo le funzioni di chioccia.

È notevole nel cappone il fenomeno che talvolta usa dei mezzi d'espressione delle chiocce assumendo anche l'incarico della incubazione delle uova. Per ciò conseguire si consiglia d'ubbricare il paziente dopo avergli tirate le piume del ventre e quindi mettergli sotto le uova. Quel povero martire, che già fu trattato con pochi riguardi, lo si umilia di bel nuovo facendogli disimpegnare le funzioni del sesso al quale egli non appartiene. Poverino! egli è così buono che dopo la sbornia si sveglia col falso concetto d'essere una gallina e come tale accoglie volentieri le uova che gli furono messe sotto durante il sonno dell'ubbriacone. Infelice creatura; l'uomo ti coglie a tradimento ubbriacandoti, e ti toglie con ciò finanche l'ultima illusione del tuo sesso.

Nella nota V della sua traduzione «La espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali» il Canestrini parla dei capponi-chiocce: riportiamo per intero il brano che sommamente ci interessa:

«Riferirò ancora il fatto strano che i capponi, dopo l'inchiocciamento, prendono le pose e compiono gli uffici delle chiocce.

Ecco quanto scrive su questo argomento mio fratello Riccardo nel *Bollettino del Naturalista* (anno X, n. 6, giugno 1890): «Sono in campagna in provincia di Padova e abito una casa vicina ad un allevatore di polli, il quale in questo momento possiede qualche centinaio di pulcini di diverse grandezze, che divise in squadre vanno pascolando pei campi. Fino dal primo giorno del mio arrivo rimasi non poco meravigliato nel vedere queste diverse squadre di pulcini diretti dalle solite chiocchie, ma bensì da robusti capponi. Questi poveri evirati, cui non appartiene per nulla la brigata che conducono, imitano le femmine nel chiocciare in modo veramente ammirabile, sono vigili ed amorevoli, pronti ad assalire ed a difendere. Essi conservano molta costanza nell'adempimento della loro missione; cioè portano una serie di pulcini ad un grado di sviluppo voluto, si adattano di accettarne subito una seconda, poi una terza, e così di seguito, ciò che non fanno le chiocchie. Si aggiunge a ciò che il cappone, per la sua statura e per la sua forza, s'impone ai nemici assai più d'una gallina, e che può dominare un numero di pulcini maggiore di questa. Come si ottengono questi capponi-chiocchie? Ecco come procede il pollicoltore di qui: mette un pizzico di tabacco da naso nella bocca dell'animale e poscia lo prende per le zampe e lo fa girare a braccio disteso obbligandolo a descrivere degli ampi circoli: ciò fatto lo unisce ai pulcini che deve allevare. Appena rinvenuto dell'ubbbriachezza e dello sbalordimento, il cappone assume senz'altro la missione della chiocchia. Invece del tabacco, secondo l'asserzione del conte dott. A. P. Ninni di Venezia, si può impiegare l'acquavite». Il fatto è abbastanza notorio nel Veneto; ma io non saprei spiegarlo, nè dire quale parte vi abbiano le pratiche succitate».

Non parliamo poi dell'amor materno delle galline: il cuore s'intenerisce nel vedere le premure affettuose della chiocchia verso i suoi pulcini. Un quadro più simpatico, più palpitante di teneri affetti, la natura non seppe idearlo. Quella madre ideale timida per natura, ora non teme più pericoli, e se qualche presunto pericolo si annunzia essa dà subito il suo grido d'allarme, ed i pulcini intimiditi corrono a nascondersi sotto le sue ali a chiedere protezione. Guai se un gatto, un cane, ecc. osa troppo accostarsi: la furente madre gli si avventa contro senza nulla paventare e costringe il nemico alla fuga.

Però, come nella specie umana s'incontrano talvolta le cattive madri, così è facile d'imbattersi in galline che sono anche indegne di portare il santo nome di madre. Queste galline perverse abbondano particolarmente nelle razze sedentarie, e numerosi fatti sono a confermare queste nostre asserzioni: in tal caso l'unica punizione è la pena di morte. Possedemmo una gallina Langshan che cresceva i suoi pulcini con affetto particolare sino a circa il decimo giorno; da quell'epoca in poi quella perversa ne ammazzava giornalmente uno o due. L'anno dopo si ritentò la prova di farle allevare un'altra nidiata; quella tenera madre ripetette nuovamente l'atroce divertimento. Una gallina della razza Mora a seta, ebbe l'incarico di schiudere delle uova della sua specie assieme a certe altre di anatre; la schiusa fu favorevole, ma gli anatrotti vennero trucidati crudelmente dalla chioccia. Una gallina Langshan ebbe il coraggio di lasciare in asso una intera nidiata che era venuta alla luce da due o tre dì, per abbandonarsi agli amori d'un gallo che la corteggiava; quella megera non volle più saperne della propria prole. Così continuando potremmo citare altri numerosi fatti, ma abborriamo dal parlar male delle nostre galline, e perciò cerchiamo d'interessare chi ci legge con fatti che documentano la bontà dei nostri bipedi pennuti.

Il dolore che prova la chioccia nella perdita della sua prole è immenso. Vi possiamo raccontare d'una chioccia alla quale venne prematuramente tolta la sua nidiata; la poverina si lasciò morir di fame pel dolore, mentre un'altra chioccia, piuttosto che rinunciare ai suoi piccini, preferì ritornare a covare altre uova. Durante l'allevamento la chioccia ha fatto voto di castità: essa rifiuta assolutamente le carezze del gallo per non scandalizzare la sua figliuolanza, ma è tempo perduto: già a due mesi cominciano a farsi sentire gli istinti amorosi nei galletti che.... orribile a dirsi, fanno l'occhio di triglia alle proprie sorelle. L'affettuosa madre finge di non vedere, ma finalmente si distriga di tanto putridume ed infligge alla sua prole il castigo dell'abbandono: per consolarsi poi, essa ritorna ai suoi amori.

Non è privo d'interesse l'accordo che regna sovrano fra le singole nidiata; i pulcini si vogliono un bene matto fra di loro e si trastullano assieme. Ma col primo risveglio degli istinti amorosi i galletti cominciano già a manifestare la loro indole bellicosa e volentieri tirano di scherma per prepararsi alle future battaglie; le pollastre invece studiano i modi civettuoli per attirarsi la

simpatia dei maschi, future speranze dei loro sogni d'amore. Epperò si osserva spesso una marcata antipatia fra pulcini, in particolar modo se di diverse razze: antipatia che talvolta è causa di tristi conseguenze. Or sono 5 o 6 anni allevammo, assieme a certi allievi cocincinesi, degli splendidi olandesi neri a ciuffo bianco; dopo del tempo fummo obbligati a separare le due razze, imperocchè i cocincinesi avevano una smania indescrivibile di beccare continuamente il cranio di quei piccoli generali in grande uniforme. Questi poveri bersagliati cominciavano addirittura a perdere il penacchio, e col cranio pelato sembravano generali in piccola tenuta. Bisogna ammettere in questo fatto una marcata antipatia per quel ciuffo enorme da parte degli allievi cocincinesi.

Difficilmente il gallo amoreggia con altre specie e, se un sì mostruoso fatto avviene, non è mai coronato da successo. Così osserviamo una predilezione speciale d'un gallo verso una tacchina che volentieri accettava le carezze di quello scostumato; le uova però riuscivano sempre infeconde. La gallina in verità è meno pudica del gallo e più facilmente si dà agli amori illeciti se si tiene lontana da esso. Interessante è in tal caso il suo accoppiamento col fagiano, poichè è facile ottenere degli allievi. Questi ibridi sono, a quel che ne dice qualche scrittore che di essi se n'è occupato, molto indicati per essere arrostiti; il gusto delle loro carni deve essere eccellentissimo. Leggemmo un lungo articolo d'una gazzetta avicola tedesca nel quale si metteva in evidenza che la razza d'Amburgo altro non sia se non il prodotto d'incrocio fra fagiano e gallina. Il chiaro autore avrà forse anche ragione, ma vi sono molti *ma* per poter credere a simili asserzioni.

Fra i pennuti del cortile, il colombo, non è meno degno di menzione del pollo per ciò che concerne la espressione dei suoi sentimenti d'amore, anzi le sue vicende amorose son circondate da un'aureola di poesia accompagnata da atti molto espressivi. Il colombo è monogamo, si sposa alla sua compagna per la vita e rare volte vien meno alla fedeltà coniugale: così un amatore di colombe ci narrò d'aver posseduto un colombo che menava vita comune con delle colombe e che non veniva mai meno agli obblighi d'incubazione rimpiazzando alternativamente il posto delle compagne che abbandonavano provvisoriamente le uova per prender cibo e per riposarsi. È noto a chiunque s'è occupato di colombe che in quella bisogna il maschio coadiuva la femmina — questa cova le uova dalle 4

pom. sino alle 10 ore ant. del seguente giorno beninteso approssimativamente. Nel caso ora sovracitato il maschio andava a dare il cambio prima ad una delle due compagne, la favorita, e poi all'altra, l'ultima ruota del carro: succedeva spesso che quest'ultima stanca dall'aspettare, abbandonava il nido e di tal modo le covate andavano sempre a male: il maschio però non lasciava mai di covarle un paio d'ore al giorno. Il chiaro prof. Bonizzi invece così racconta un caso di bigamia: «Per mia scienza conosco un caso nel quale appunto un colombo era bigamo, ma per tutta la buona stagione allevò sempre benissimo le due covate: notai che le due femmine erano d'indole assai pacifica non dominate dalla gelosia e quindi vi erano le condizioni favorevoli per non avere mai litigi, che avrebbero potuto impedire il buon andamento della covatura».

È veramente degno di nota la premura con cui il maschio spinge la femmina al nido per imporle la deposizione delle uova. Questo atto del colombo trova la sua spiegazione nella gelosia, e difatti il Prütz afferma che dopo la fecondazione la femmina trovasi in uno stato che è talvolta accentuato nel gentil sesso della specie umana: essa sarebbe disposta ad accettare il coito da altri maschi ed allora il previgente marito la spinge a colpi di becco al nido e trova pace soltanto quando le uova son deposte. Durante la deposizione il cerbero geloso monta la guardia al nido: le uova vengono deposte sempre nelle ore pom. e cioè fra le 4 e le 7 il primo uovo e fra le 12 e le 2 il secondo — quest'ultimo con un intervallo di 3 giorni dalla deposizione del primo. Dalla deposizione del secondo uovo corrono 19 giorni prima che vengano a luce i piccini ed allora, più che durante il periodo dell'incubazione, l'amore dei genitori per la loro amata prole offre un quadro squisitamente gentile allo sguardo dell'osservatore. Nei primi 10 giorni i piccini vengono amorosamente custoditi sotto la madre — questa, alla solita ora che solea lasciare le uova, lascia ora anche i neonati per evacuare le feci, per ristorarsi e per riposarsi, nel mentre che il maschio assume provvisoriamente la cura della prole. Verso il 10° giorno i piccini che avevano gli occhi chiusi cominciano ad aprirli ed allora i genitori tralasciano la cura di riscaldarli sotto di loro nelle ore del giorno continuando tale pratica soltanto nella notte per altri 5 o 6 giorni. Nei primi 8 o 10 giorni della loro esistenza i neonati ricevono l'imbeccata dai genitori e la stessa consiste in una pappa sierosa che proviene dal rigonfiamento

della mucosa dell'ingluvie, dopo questo lasso di tempo la pappa comincia a diminuire gradatamente venendo rimpiazzata equamente dai grani rammolliti nel gozzo finchè l'imbeccata si compone esclusivamente di grani rammolliti. La pappa sierosa che vomitano i colombi nel becco dei loro neonati non può essere emessa a volontà dai colombi, ma solamente nell'epoca che abbiamo sovraccennato: di tal modo se per un caso qualunque si volessero rimpiazzare i piccini nel nido con due di altra provenienza sarebbe indispensabile che gli stessi avessero la stessa età di quelli da rimpiazzare poichè in caso diverso la nutrizione non sarebbe confacente ai nuovi ospiti. Epperò il Prütz nel suo dotto libro sui colombi afferma che avvi dei colombi che si distinguono appunto per la loro speciale attitudine a covare: questi animali covano anche senza uova e perciò vengono chiamati *covatori della paglia* (Strohbrüter); gli stessi si dànno il cambio regolarmente come se avessero le uova nel nido ed accettano di covare le uova che vengono loro affidate — queste se provengono da una incubazione di diversi giorni schiuderanno sotto i nuovi covatori in pochi giorni. I covatori della paglia non ostante che non hanno percorso lo stadio regolare dell'incubazione nutriscono i neonati egualmente come se avessero covato per 19 giorni cioè imbeccano i piccini con pappa sierosa. Questi colombi sterili sono preziosissimi nelle colombaie ove abbondano dei cattivi covatori e li abbiamo citati perchè ci offrono un sapiente esempio dell'amor paterno dei colombi: negli stessi questo sentimento è talmente innato che molti di loro adottano uova e piccioni non propri, un esempio d'amor paterno che trova riscontro, come già dicemmo, nei capponi-chioccie.

Se però il Colombo talvolta vien meno alla fedeltà coniugale, la colomba, più facilmente ancora, cade nel fango dell'adulterio e talvolta ha financo lo stomaco di abbandonare il proprio marito per unirsi ad un altro che gli ispira maggiore simpatia: questo caso si verifica particolarmente, al dire del Bonizzi, quando i maschi sono vecchi. La castità dei colombi è dunque un modo di dire, e chi ha allevato anche pochi di questi uccelli avrà potuto convincersi che il vizioso, il debosciato e la femmina spudorata non sono solamente trovabili nella specie umana, ma bensì anche fra le caste e pure colombelle.

Gli atti che precedono l'accoppiamento dei colombi sono molto espressivi ed è specialmente caratteristico l'atto del bacio e delle carezze che si ripetono per diverso tempo prima che avvenga il coito: questo atto brutale, viene così circondato da un'aureola di poesia nel mentre che nel pollo predomina in quel momento la più eloquente prosa.

Il fagiano nelle sue vicende amorose si comporta quasi a similitudine del pollo nel mentre che il pavone è molto meno espressivo di essi, e meno ancora lo è la gallina di Faraone.

Molto espressivo è invece il tacchino nei suoi impeti amorosi: chi non conosce l'affetto delle tacchine per la prole, la loro passione all'incubazione, ecc. Il maschio non nutre tenerezza alcuna per la prole e per le compagne, ed in tutte le sue manifestazioni ha il sopravvento la massima espressione prosaica. Ciò che va notato in particolar modo è la sua libidine: un oggetto qualunque trovato a caso come una pantofola, una scarpa, ecc. viene preso d'assalto dal tacchino che vi si compie sopra l'atto dell'accoppiamento ed orribile a dirsi, quest'atto lo vedemmo compiere incessantemente da due o tre tacchini sulla carogna d'un cane: d'altronde anche i colombi s'abbandonano a queste laidezze e similmente i polli, ma per quanto risulta per nostra scienza sono oggetto di libidine carogne della stessa specie. Epperò un animale tanto dedito ai piaceri venerei quale è il tacchino, per quanto ci consta, non è mai pederasta paziente come lo è talvolta il casto colombo e rarissime volte il gallo.

Le anatre e le oche stanno allo stesso livello nella espressione dei sentimenti amorosi: l'istinto della maternità è anche alquanto bene sentito in queste due specie: l'anatra muschiata, p. es., cova con tutta facilità e non occorre, come per molte altre specie affini, prepararle un nido isolato e lontano dai rumori, poichè essa si adatta a covare come meglio può. Nelle anatre, questa specie è certamente la più propensa all'incubazione e rappresenta nei suoi congeneri ciò che è la razza Cocincinese nei polli: come madre è anche molto apprezzabile poichè circonda delle più assidue cure la sua prole, proteggendola energicamente da qualunque eventuale pericolo: così possiamo raccontare d'un piccolo gatto che venne trucidato da un'anatra muschiata bianca — il misero gattino, non ancora fermo in

gambe, non ebbe la forza e la sveltezza di sfuggire alle continue beccate della furibonda chioccia.

L'atto del coito nelle anatre è pure preceduto da mille affettuose carezze che si sogliono prodigare maschio e femmina e quando gli individui dispongono d'una vasca d'acqua quell'atto si compie sempre là dentro, astrazione fatta delle anatre muschiate che, non essendo estremamente proclive a tuffarsi nell'acqua come le loro congeneri, si fecondano anche fuori di quell'elemento.

L'anatra del Labrador non è meno espressiva della muschiata nelle sue manifestazioni materne, e come questa, è pure covatrice assidua e madre eccellente: non così l'anatra di Rouen e nemmeno l'altra di Pechino che in generale sono meno espressive della muschiata e della Labrador.

L'oca in generale è più garrula dell'anatra, ma è forse meno espressiva: epperò l'oca d'Egitto è insuperabile come madre ed è essenzialmente da menzionarsi per la sua fedeltà coniugale e per gli atti di coraggio che mette in evidenza quando ha prole da guidare: essa si avventa risolutamente anche all'uomo senza punto temerlo.

Quando papà Dante pensò all'amore che muove il mondo, non escluse sicuramente i nostri pennuti del cortile dall'obbedienza alle leggi d'amore: noi vi abbiamo dimostrato che questi nostri bipedi nascono, crescono e muoiono per l'amore, e speriamo con ciò di aver colpito nel segno.

Fisiologia della collera. — Come si manifestano le sensazioni della collera, del furore, lo abbiamo già accennato nella esposizione sommaria dei tre principi del Darwin: il nostro compito si restringe ora a mettere in evidenza, mediante cenni descrittivi, le cause che promuovono la collera nelle specie avine, nonchè gli atti ai quali queste si abbandonano allorchè subiscono l'influenza della stessa.

In nessuna specie avina l'odio pel suo simile è tanto accentuato come nel gallo, mentre che lo stesso non odia affatto gli altri pennuti del cortile: così il più feroce gallo vive in buona intelligenza colle oche, colle anatre, col tacchino, colle faraone, ecc., ma non tollera la compagnia d'un suo simile.

L'uomo, avido sempre di emozioni brutali, ha messo a profitto la ferocia accanita con cui si attaccano a morte quei fieri pennuti, creando i combattimenti dei galli, ma come se ciò non bastasse, ha fabbricato anche apposite razze di combattimento selezionando gli individui non solo a norma dei loro speciali requisiti fisici, ma anche in base al loro carattere feroce, crudele. Egli è evidente che, con siffatta selezione, i campioni che allietano quei barbari spettacoli debbono rappresentare il *non plus ultra* della malvagità, della crudeltà, della ferocia.

I greci emersero in questo genere di sport ed i romani furono loro degni imitatori: Columella, Plinio ed altri ne parlano e pare che Rodi aveva il primato in siffatti spettacoli. Sino alla fine del secolo scorso, in Inghilterra le arene dei galli erano frequentate dalla corte e perciò gli spettacoli erano solenni e sfarzosi: tanta depravazione di gentilezza d'animo trovò eco in Francia e nella Spagna.

Attualmente continuano a darsi spettacoli del genere a Londra, a Parigi, a Madrid, ma gli stessi non hanno veste ufficiale e sono segretamente tollerati dalle autorità; ma a quanto sappiamo il pubblico che frequenta queste piccole arene è composto di un elemento ove la crapula, il vizio e la demoralizzazione hanno il sopravvento.

Difatti ivi si tengono scommesse, si quotano i galli, ecc., scommesse che hanno il loro riscontro nelle corse dei cavalli. Alle isole Filippine, alle isole della Sonda, a Giava, in Cina, ecc., i combattimenti dei galli sono sempre in gran voga come lo erano in Inghilterra nello scorso secolo: non vi è indigeno che non allevi galli da combattimento, non vi è indigeno che non frequenti le arene dei galli: anche colà le scommesse sono all'ordine del giorno ed un nostro amico, capitano di marina mercantile, ci diceva, non ha guari, di aver visto varie persone a Giava ridotte nella più desolante miseria; alla sua domanda: «come ha fatto Tizio a rovinarsi» gli si rispondeva: «si è rovinato coi galli». Da noi si risponderebbe: si è rovinato al lotto, si è rovinato al giuoco, si è rovinato colle belle donnine, ecc., ma certamente non si troverebbe nessun bell'umore rovinato coi galli.

Il colombo non nutre certamente l'odio spietato per i suoi simili come il gallo, ma, astrazione fatta forse del fagiano, si può impunemente classificarlo subito dopo il pollo nella scala dell'odio, della gelosia e della

collera degli animali da cortile. Vi sono razze di colombi che riesce impossibile di tenere nelle grandi colombaie a causa della loro malvagità: le stesse disturbano quelli intenti a covare e fanno perciò rompere le uova nei nidi, non di rado fanno perire i piccioni schiacciandoli o assalendoli a colpi di becco; egli è necessario che siffatto canaglume venga isolato dalle grandi colombaie. I colombi carrier pare che abbiano il primato nell'odio per i loro simili: noi per propria esperienza troviamo nel Colombo romano il più perverso, il più feroce rappresentante dell'odio — se si volessero selezionare i più cattivi, siamo sicuri che in pochi anni avremmo una razza di colombi combattenti che potrebbero andare a rovinare in finanze gli indigeni di Giava. I colombi romani vanno tenuti in poche coppie in colombaie vaste ove non sianvi che pochi posatoi lungo i muri e fatti in modo che vi si possa collocare un sol Colombo: i nidi che non siano mai scoperti sul davanti e fatti in modo che il Colombo che cova non sia visto da fuori.

È pure consigliabile la colombaia aperta poichè i colombi staranno spesso fuori e nel colombaio vi sarà perciò sempre più tranquillità: nella nostra colombaia che è rappresentata da una stanza quadrata di 4 metri per lato vi teniamo solamente 3 coppie che possono uscire per la finestra che è sempre spalancata — per costringere i colombi a non poltrire nella loro abitazione, e per vieppiù tenerli divisi, non mettiamo l'acqua nella stanza: con siffatta pratica quei furibondi sono costretti ad uscire per abbeverarsi ed hanno conseguentemente meno occasione di trovarsi tutti riuniti nella loro colombaia.

Il tacchino, il pavone, la gallina di Faraone, l'oca e l'anatra, non hanno innato l'odio per i loro simili al punto dei galli, dei colombi, e fagiani, ecc., poichè concentrano tutte le loro ire, la loro gelosia sulle altre specie del cortile: così questi vigliacchi, consci della loro supremazia su d'un'altra specie, la tengono a bada mentre che l'evitano vigliaccamente quando ne conoscono la maggiore forza.

Il più odioso di questi pennuti è certamente il pavone poichè sa fingere, sa nascondere i suoi tristi piani e metterli poi improvvisamente in esecuzione, e guai allora: le sue beccate sono rare ma mirano al segno. Abbiamo costantemente osservato nei nostri pavoni l'atto vigliacco di accostarsi

indifferentemente al pollo, quindi ripiegare indietro il collo a forma di S e dopo una breve pausa stenderlo improvvisamente e colpire nell'occhio: un bel gallo Langshan ed un povero galletto Bantam, perdettero ciascuno un occhio in questo giuochetto del pavone. Nel compiere quell'atto vilissimo, il pavone mostra sempre il più ributtante cinismo: la povera vittima manda un acuto grido di dolore, ma il pavone non si dà la minima briga di inseguirlo, di guardarlo. Da quanto abbiamo accennato sul conto del pavone risulta che lo stesso va tenuto nei vastissimi cortili, nei parchi, ecc., poichè il suo contatto troppo immediato coi polli, che si verifica negli spazi ristretti, lo spinge più facilmente alle sue cattive azioni.

Il tacchino maltratta i suoi compagni del cortile, ma i suoi atti sono per lo più ispirati sempre ai piaceri venerei piuttosto che alla malvagità innata del pavone.

Buona, docile e soddisfatta si trova l'anatra in mezzo a tutti i pennuti del cortile: non così l'oca che eccede per la sua malvagità. Ed in fatto di malvagità ha il primato in particolar modo l'oca d'Egitto: l'occhio piccolo e giallastro, circondato da un disco di piume nere, contribuisce a mettere in evidenza il carattere malvagio di questo interessante Lamellirostro.

Niente di più perverso dell'oca d'Egitto, che si compiace di regnare sovrana nel pollaio tenendo a bada tutti i polli, i tacchini e finanche le perfide galline di faraone, insomma quest'oca è un vero camorrista egiziano; però, purchè il pollaio sia un po' vasto, l'oca d'Egitto tollera la presenza dei polli tenendoli a rispettosa distanza, ma si commetterebbe un'imprudenza di volervi unire anche delle anitre per le quali ha il più profondo disprezzo di questo mondo. Succede spesso che nel gennaio, all'epoca della prima deposizione, l'oca non vi si mostra disposta ed è perciò contraria alle carezze del marito — guai! il furore il più cieco invade il maschio acceso di libidine, ed allora la povera moglie, in compenso del suo ostinato pudore, riceve solenni beccate sulla testa al punto da restarne totalmente pelata — la povera moglie si nasconde come meglio può e, se il parco abbonda di cespugli, potrà sottrarsi alle ire del marito libidinoso.

NOTE:

1. Carlo Darwin — «La espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali.» (Versione italiana di Giovanni Canestrini).
2. Ecco come il Darwin pone questo suo principio: «In date condizioni dell'animo, per rispondere o per soddisfare a date sensazioni, a dati desiderii, ecc... certe azioni complesse sono d'una utilità diretta o indiretta; e tutte le volte che si rinnova il medesimo stato di spirito, sia pure a un debole grado, la forza dell'abitudine e dell'associazione tende a produrre gli stessi movimenti, benchè d'uso veruno. Può nascere che atti ordinariamente associati per l'abitudine a certi stati di animo sieno in parte repressi dalla volontà; in tali casi, i muscoli soprattutto quei meno soggetti alla diretta influenza della volontà, possono tuttavia contrarsi e produrre movimenti che ci paiono espressivi. Altra volta per reprimere un movimento abituale, altri leggieri movimenti si compiono, e pur essi sono espressivi.
3. «Certe condizioni dell'animo, come abbiamo veduto nell'associazione delle abitudini utili, dànno luogo a certi movimenti abituali, che in origine furono realmente utili, e possono esserlo ancora; quando poi si produce uno stato d'animo affatto inverso, si manifesta una tendenza energica ed involontaria a movimenti inversi del pari, abbenchè non siano mai stati di utilità veruna.»

È questo il concetto esposto dal Darwin epperò il principio dell'antitesi trova molti oppositori nello stesso campo dei darwinisti che lo trovano artefatto, inutile. I fenomeni di espressione possono spiegarsi ampiamente col 1° e col 3° principio del Darwin; tale è almeno l'opinione del Canestrini che in una sua nota dice: «Resta sempre indiscutibile il merito del Darwin di aver rilevato ed illustrato il fatto che sotto l'impero di contrari impulsi della volontà si compiono spesso atti di natura contraria.»
4. Riepilogo. — (DARWIN. *Espressione dei sentimenti* — traduz. italiana per G. Canestrini). — La fluttuante irradiazione della forza nervosa delle cellule che han ricevuta la prima impressione, — la lunga abitudine d'una lotta penosamente sostenuta per isfuggire alla causa del dolore, — e finalmente la coscienza che l'azione muscolare è un sollievo, — questi tre elementi probabilmente concorsero a produrre la tendenza ai movimenti violenti, quasi convulsivi, provocati da un violento dolore fin negli organi della voce e che ne sono (è universale il consenso) la più perfetta manifestazione espressiva.
5. CARLO DARWIN. *La espressione dei sentimenti* — traduz. italiana di G. Canestrini. — «Tutti questi sintomi del furore sono probabilmente dovuti in gran parte all'azione diretta del sensorio eccitato; taluni sembrano eziandio dipendere in modo esclusivo da quest'ultima causa. Tuttavia gli animali di ogni specie, e prima d'essi i loro progenitori, risposero alle minacce o all'attacco del nemico impiegando ogni loro energia per combattere e difendersi. Se un animale non si mette così in istato di piombar sul nemico,

se non ne ha l'intenzione, o per lo meno il desiderio, non può dirsi, in verità, che sia furioso. Gli è così che un'abitudine ereditaria di sforzo muscolare ha dovuto associarsi al furore, e quest'abitudine agisce direttamente od indirettamente su parecchi organi, quasi nella stessa maniera con cui agisce un gran dolore fisico.»

6. Loco citato — «La pelle impallidisce ed il sudore gronda. Le secrezioni del canale alimentare e dei reni sono aumentate, e, in seguito al rilassamento dei muscoli sfinteri, involontariamente espulse.»

7. C. DARWIN. — *La espressione dei sentimenti* — traduzione italiana di G. Canestrini. — «Egli è possibile che l'emissione dei suoni vocali non sia stata in principio che una involontaria ed inutile conseguenza della contrazione dei muscoli toracici e laringei, provocata dal dolore o dalla paura. Nullameno è un fatto che presentemente molti animali fanno uso della voce con iscopi ragionati e diversi, ed anche in alcune circostanze nelle quali sembra che l'abitudine abbia la prima parte. Gli animali che vivono in truppe o nei quali la voce costituisce un mezzo di reciproca comunicazione frequentemente impiegato, ne fanno uso in qualunque occasione, più volentieri di quelli che hanno differenti costumi. In virtù del principio di associazione, la voce, impiegata dapprima siccome un utile soccorso in diverse circostanze che eccitano nell'animale impressioni di piacere, di dolore, di rabbia, ecc., divenne più tardi di uso abituale, tutte le volte che queste stesse sensazioni od emozioni si sono riprodotte, sia ad un grado minore, sia in condizioni interamente diverse.»

«Presso un gran numero di specie, durante la stagione degli amori, i sessi si chiamano continuamente l'un l'altro; nè avviene di rado che il maschio cerchi anche di allettare o di eccitare la femmina. Pertanto sembra essere stato questo il primitivo uso della voce e l'origine del suo sviluppo; l'impiego degli organi vocali sarebbe dunque stato sul principio associato al preludio del piacere più vivo che l'individuo sappia sentire.»

«Negli animali, si può perfettamente comprendere che i maschi usino la voce per piacere alle femmine e che trovino pur essi diletto nei loro esercizi di musica; ma, sino al presente è impossibile spiegare perchè producano certi suoni determinati, e donde venga la soddisfazione che ne ritraggono.»

8. «La erezione delle appendici cutanee è un atto riflesso, indipendente dalla volontà; quando esso si produce sotto l'influenza della collera o del terrore, bisogna considerarlo, non come un'attitudine acquistata per raggiungere qualche scopo, ma come un risultato collegato, almeno in gran parte, con un'affezione del sensorio. D'altra parte, moltissimi esempi tratti dalle classi più varie ci dimostrarono che l'erezione dei peli o delle penne è quasi sempre accompagnata da movimenti volontari diversi.»

Opere complete di TEODORO PASCAL

1. **Le razze della gallina domestica.** Monografia esauriente delle principali razze. Ediz. S. T. E. N. L. 3,50
2. **Anatre ed Oche da prodotto.** Classificazione ed origine. Allevamento e sfruttamento. Ediz. S. T. E. N. » 4,—
3. **Colombi commestibili e sportivi.** Origine. Riproduzione. Abitazione. Nutrizione. Malattie. — Razze commestibili e razze sportive. Ediz. Battiato » 3,50
4. **Faggiani, tacchini, faraone, pavoni, anatre, oche, cigni.** Razze ed allevamento. 2^a. edizione rifatta. Ediz. Battiato » 2,50
5. **Importanza e risultati degli incrociamenti in avicoltura.** Ediz. Battiato » 0,50
6. **Le livree dei nostri volatili domestici in rapporto allo sport, alla produttività ed alla rusticità.** Ediz. Battiato » 0,50
7. **Le esigenze della gallina considerate in rapporto alle sue speciali caratteristiche di razza.** Ediz. Battiato » 0,50
8. **Il Mendelismo in rapporto all'Avicoltura.** Ediz. Battiato » 0,50

**9. La espressione dei sentimenti dei nostri
volatili domestici.** Ediz. Battiato » 0,50

**10. Manuale teorico pratico d'Avicoltura 2^a
edizione.** Ediz. Battiato » 2,50

Per ricevere franco a domicilio i superiori libri basta solo
indicare il numero d'ordine inviando vaglia del relativo importo
all'editore F. BATTIATO — **Catania.**

Nota del Trascrittore

Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LA ESPRESSIONE
DEI SENTIMENTI DEI NOSTRI VOLATILI DOMESTICI ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.